

Impacto de la refactorización continua y la programación en pareja de XP en la mantenibilidad del código web

Autores: Rojas, D., & Montero, L. (2025)

Revista Científica / Publicación:	Revista Facultad de Ingeniería UDA, 37, 22-38
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)
Aplicación / Uso en la Tesis:	Fundamentación técnica de las prácticas de desarrollo limpio en el backend del sistema

RESUMEN CIENTÍFICO

Demuestra la mejora en los índices de mantenibilidad (Maintainability Index) y complejidad ciclomática de McCabe al aplicar refactorización continua dentro del ciclo XP.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Rojas, D., & Montero, L. en 2025 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Análisis estático de código fuente con SonarQube en un proyecto web en desarrollo activo.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La refactorización redujo la deuda técnica en un 42% y mejoró la modularidad de los servicios REST.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Facultad de Ingeniería UDA, 37, 22-38* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Rojas, D., & Montero, L. aporta evidencias directas para sustentar la **Fundamentación técnica de las prácticas de desarrollo limpio en el backend del sistema**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Rojas, D., & Montero, L. (2025). *Impacto de la refactorización continua y la programación en pareja de XP en la mantenibilidad del código web*. *Revista Facultad de Ingeniería UDA*, 37, 22-38. Indexado en SciELO / Latindex.